ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Auto-induction

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · AUTO-INDUCTION · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série t'entraîne sur le régime transitoire d'un circuit résistance-bobine : constante de temps, intensité maximale et courbe d'établissement du courant. Tu calculeras ensuite la f.é.m. d'auto-induction qui s'oppose aux variations du courant — responsable de l'étincelle d'ouverture — et l'énergie magnétique stockée dans une bobine. Cherche chaque exercice avant d'ouvrir le corrigé corr_p1.html.

⏱ 45 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

🔑 Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ exploitation de courbe · ★★★ synthèse. Tous les énoncés sont autocohérents : les données nécessaires figurent dans le texte.

📌 Rappels du cours :

$$e = L\cdot|\Delta i/\Delta t|$$

· constante de temps $\tau = L/R$ · le courant croît vers

$$I_{max} = E/R$$

avec

$$i(\tau) \approx 0{,}63\cdot I_{max}$$

· énergie magnétique

$$E_m = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2.$$

01 Établissement du courant dans un circuit R-L

02 F.é.m. d'auto-induction et étincelle d'ouverture

03 Énergie magnétique stockée

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Établissement du courant dans un circuit R-L

✏️ EXERCICE 1 — ÉTABLISSEMENT DU COURANT (★)

Un générateur idéal de tension

$$E = 12\ V$$

est relié en série à un conducteur ohmique de résistance

$$R = 4{,}0\ \Omega$$

et à une bobine d'inductance

$$L = 0{,}20\ H$$

(résistance interne négligeable). À t = 0, on ferme l'interrupteur K : le courant s'établit progressivement.

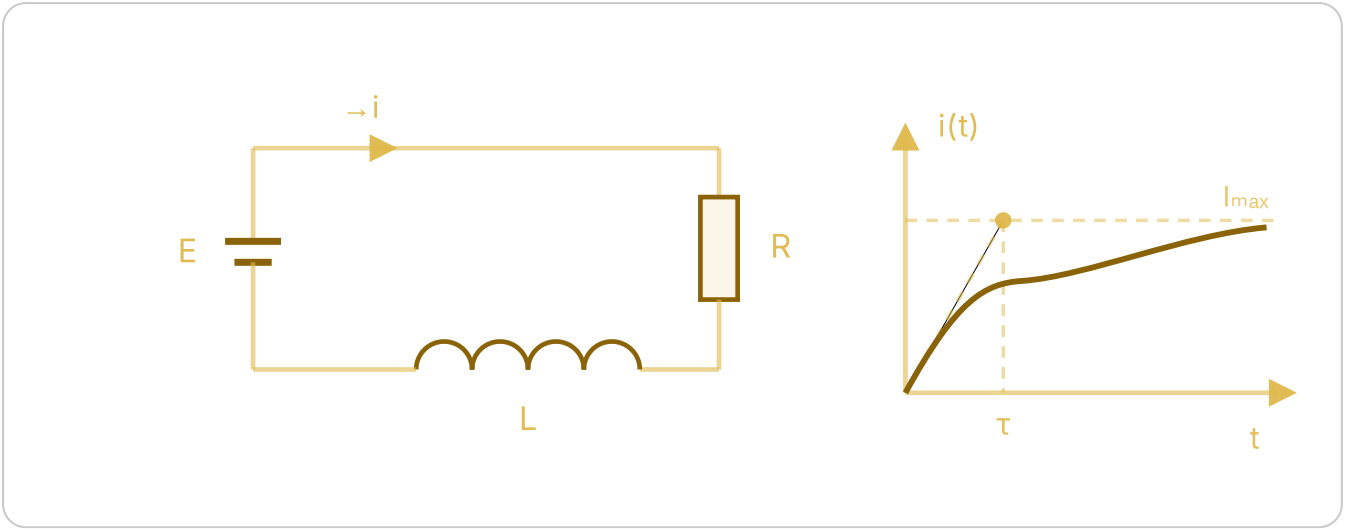


Fig. 1 — Circuit R-L série et courbe d'établissement i(t) : la tangente à l'origine coupe l'asymptote à t = τ.

Bobine : L = 0,20 H ; résistance : R = 4,0 Ω ; générateur : E = 12 V.

- Calculer la constante de temps $\tau = L/R$ du circuit.
- Calculer l'intensité maximale I_{max} atteinte en régime permanent.
- Calculer l'intensité $i(\tau)$ à l'instant $t = \tau$ (on donne $i(\tau) \approx 0{,}63 \cdot I_{max}$).
- Calculer l'énergie magnétique $E_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$ stockée par la bobine en régime permanent.

✏️ EXERCICE 2 — CHANGER LES VALEURS (★)

Dans un autre circuit R-L, le générateur délivre

$$E = 6{,}0\ \text{V},$$

la résistance vaut

$$R = 5{,}0\ \Omega$$

et la bobine a une inductance

$$L = 0{,}10\ \text{H}$$

(r négligeable). On donne $i(2\tau) \approx 0{,}86 \cdot I_{max}$.

- Calculer τ et l'exprimer en millisecondes.
- Calculer I_{max}.
- Calculer $i(2\tau)$.
- Calculer l'énergie magnétique stockée en régime permanent.

✏️ EXERCICE 3 — EXPLOITER UNE COURBE I(T) (★★)

On enregistre l'intensité i(t) lors de la fermeture de l'interrupteur dans un circuit R-L de résistance

$$R = 10\ \Omega$$

alimenté par un générateur de tension E inconnue. La courbe obtenue est représentée ci-dessous : la tangente à l'origine coupe l'asymptote horizontale.

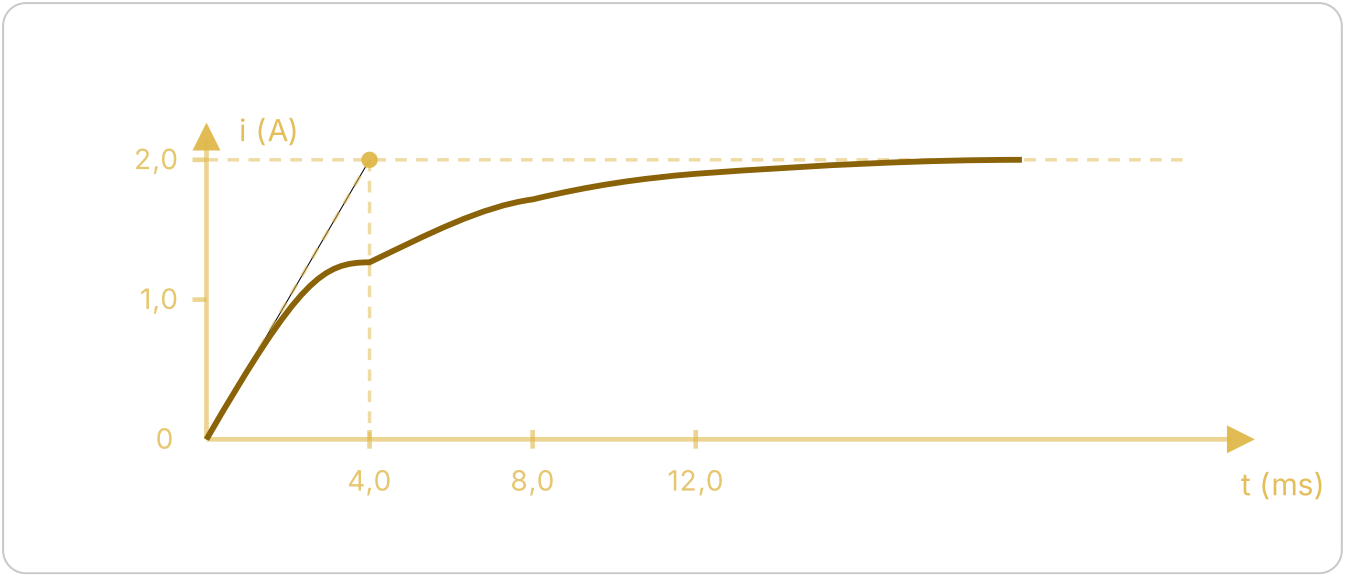


Fig. 2 — Enregistrement de i(t) : lire I_{max} sur l'asymptote et τ à l'intersection de la tangente à l'origine avec cette asymptote.

- Déterminer graphiquement I_{max} et τ.
- En déduire la tension E du générateur (bobine de résistance négligeable).
- Calculer l'inductance L de la bobine.
- Calculer l'énergie magnétique stockée en régime permanent.

02 THÈME 02 · F.É.M. D'AUTO-INDUCTION

La bobine s'oppose aux variations du courant

✏️ EXERCICE 4 — LA F.É.M. D'AUTO-INDUCTION (★★)

Une bobine d'inductance

$$L = 0{,}50\ \text{H}$$

est parcourue par un courant qui croît linéairement de 0 à 2,0 A en 0,10 s.

- Calculer la vitesse de variation $|\Delta i/\Delta t|$ du courant.
- Calculer la f.é.m. d'auto-induction $e = L\cdot|\Delta i/\Delta t|$.

— Mêmes questions si la même variation a lieu en 0,010 s. Comparer.

— Quel phénomène bien visible illustre le résultat de la question 3 lors de l'ouverture brusque d'un interrupteur ?

✏️ EXERCICE 5 — ÉTINCELLE D'OUVERTURE (★★★)

Un circuit comporte en série un générateur

$E = 12\ V$,

une résistance

$R = 10\ \Omega$

et une bobine d'inductance

$L = 2{,}0\ H$

(r négligeable). Le courant est établi, puis on ouvre brusquement l'interrupteur en 1,0 ms.

Données : $E = 12\ V$; $R = 10\ \Omega$; $L = 2{,}0\ H$; durée d'ouverture $1{,}0\ ms$.

— Calculer l'intensité I_0 qui circule juste avant l'ouverture.

— Calculer l'énergie magnétique E_m stockée dans la bobine avant l'ouverture.

— On suppose toute cette énergie dissipée dans l'étincelle pendant l'ouverture : calculer la puissance moyenne $P = E_m/\Delta t$ mise en jeu.

— Comparer à la puissance $P_0 = E \cdot I_0$ consommée en régime permanent et conclure.

Une bobine réelle (L, r)

✏️ EXERCICE 6 — UNE BOBINE RÉELLE (L, R) (★★★)

Une bobine réelle, d'inductance L et de résistance interne r, est associée en série avec un conducteur ohmique de résistance

$R = 8{,}0\ \Omega$

et un générateur idéal

$E = 6{,}0\ V.$

Après fermeture de l'interrupteur, le régime permanent s'établit avec

$I_{max} = 0{,}60\ A,$

et la constante de temps du circuit vaut

$\tau = 5{,}0\ ms.$

- Rappeler pourquoi l'intensité ne passe pas instantanément de 0 à I_{max}.
- Calculer la résistance totale R + r du circuit, puis en déduire r.
- Calculer l'inductance $L = \tau \cdot (R + r)$.
- Calculer l'énergie magnétique stockée en régime permanent.

🎯

Exercices 01 terminés !

Bravo ! Passe à la partie 02 : études type Bac — bobine réelle, décharge de la bobine et bilans d'énergie complets.